Documentacion DevOps — ATLAS Platform Frontend SPA

Repositorio: https://github.com/eaguilarh01/atlas_frontend.git | EAS Consulting Group | Version 3.0.0

1. Resumen de Infraestructura Frontend

El frontend de ATLAS es una Single Page Application (SPA) estatica integrada por `index.html`, `styles.css` y `favicon.png`, operable bajo dos modalidades:

- **Contenedor dedicado (`atlas_frontend`):** Imagen `nginx:alpine` construida desde `Dockerfile`, exponiendo el puerto `80` con proxy inverso hacia `http://atlas_backend:54321` para `/auth/`, `/rest/` y `/api/`.
- **Despliegue unificado Proxmox (`10.10.10.102:/home/eas101/atlas-app/`):** Archivos estaticos montados en solo lectura (`:ro`) dentro de `atlas_backend` y expuestos con TLS 1.2/1.3 por `atlas_nginx` en el puerto `8443`.

2. Configuracion Docker y Nginx

2.1 Directivas Clave de nginx.conf

Directiva	Valor / Comportamiento	Proposito
`try_files`	`$uri $uri/ /index.html;`	Fallback SPA para evitar errores 404 al recargar rutas
Compresion Gzip	`gzip_comp_level 6`	Reduccion de ancho de banda en CSS, JS, JSON y SVG
`client_max_body_size`	`50M`	Soporte de cargas masivas Excel y adjuntos `.msg` / `.eml`
Security Headers	`nosniff`, `SAMEORIGIN`, `Referrer-Policy`	Mitigacion de Clickjacking, sniffing MIME y fuga de origen
Proxy Pass	`/auth/`, `/rest/`, `/api/` -> `atlas_backend:54321`	Enrutamiento unificado Same-Origin sin conflictos CORS

2.2 Construccion y Arranque de Imagen Docker

```
docker build -t atlas-frontend:latest .
docker run -d --name atlas_frontend --network atlas_network -p 8080:80 --restart unless-stopped
atlas-frontend:latest
```

3. Pipeline CI/CD (.github/workflows/ci.yml)

- **Disparadores:** Eventos `push` y `pull_request` en ramas `main` y `master`.
- **Validacion DOM/Atributos:** Ejecucion de `node --test tests/frontend-lint.test.js` en `ubuntu-latest` con Node.js 20.

- **Validacion Sintactica Pre-Despliegue:**

```
node -e "const fs=require('fs'),vm=require('vm');const html=fs.readFileSync('index.html','utf8');
[...html.matchAll(/<script[^>]*>([\s\S]*?)<\/script>/gi)].forEach(m=>{if(m[1].trim())new
vm.Script(m[1]);});console.log('SYNTAX_OK');"
```

4. Despliegue en Proxmox (10.10.10.102)

> **Importante:** Debido a los bind mounts `:ro` configurados en `docker-compose.yml`, nunca utilice `docker cp` sobre `index.html` o `styles.css` (provocaria `device or resource busy`). Transfiera siempre via `scp` al host.

```
scp index.html styles.css favicon.png root@10.10.10.102:/home/eas101/atlas-app/
ssh root@10.10.10.102 "cd /home/eas101/atlas-app && node --test frontend-lint.test.js"
ssh root@10.10.10.102 "docker restart atlas_backend atlas_nginx"
```

5. Verificacion Post-Despliegue y Rollback

```
# Health Checks
curl -k -I https://10.10.10.102:8443/
curl -k -s https://10.10.10.102:8443/api/health
ssh root@10.10.10.102 "docker logs --tail 50 atlas_nginx"

# Rollback desde respaldo o commit estable
cp -a /home/eas101/atlas-app/backups/deploy_<TIMESTAMP>/index.html /home/eas101/atlas-app/
git checkout <commit_estable> -- index.html styles.css nginx.conf
```

6. Troubleshooting Rapido

Sintoma	Causa Probable	Accion Correctiva
Pantalla en blanco tras actualizacion	Error de sintaxis JS en `index.html` o cache local	Validar bloques `<script>` con `vm.Script` y aplicar Hard Reload (Ctrl+Shift+R)
Error `502 Bad Gateway` en API	Contenedor `atlas_backend` detenido o sin red compartida	Revisar `docker ps`, salud de `atlas_backend` y red Docker
Alerta SSL en navegador corporativo	Certificado raiz EAS faltante en almacen local	Descargar e instalar `/eas_root_ca.crt`
`device or resource busy` con `docker cp`	Archivo montado con bind mount en Compose	Copiar via `scp` directo a `/home/eas101/atlas-app/`